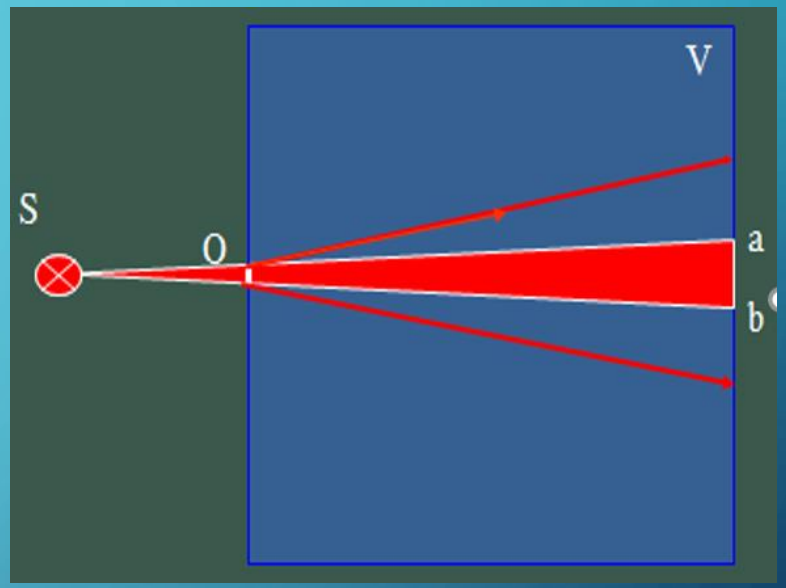


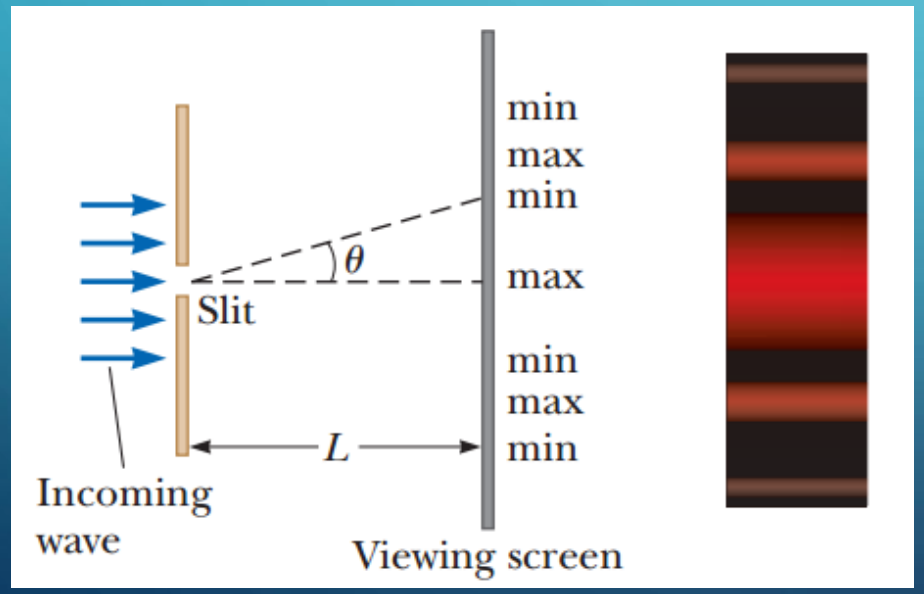
Chapter 38

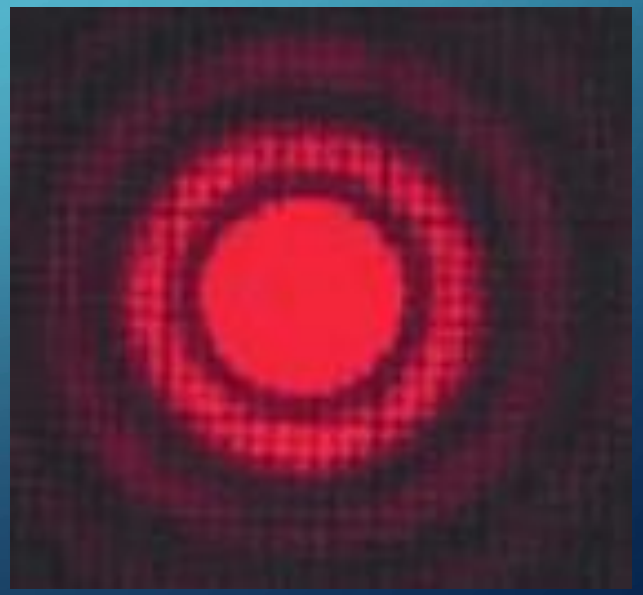
DIFFRACTION

NHIỄU XẠ ÁNH SÁNG

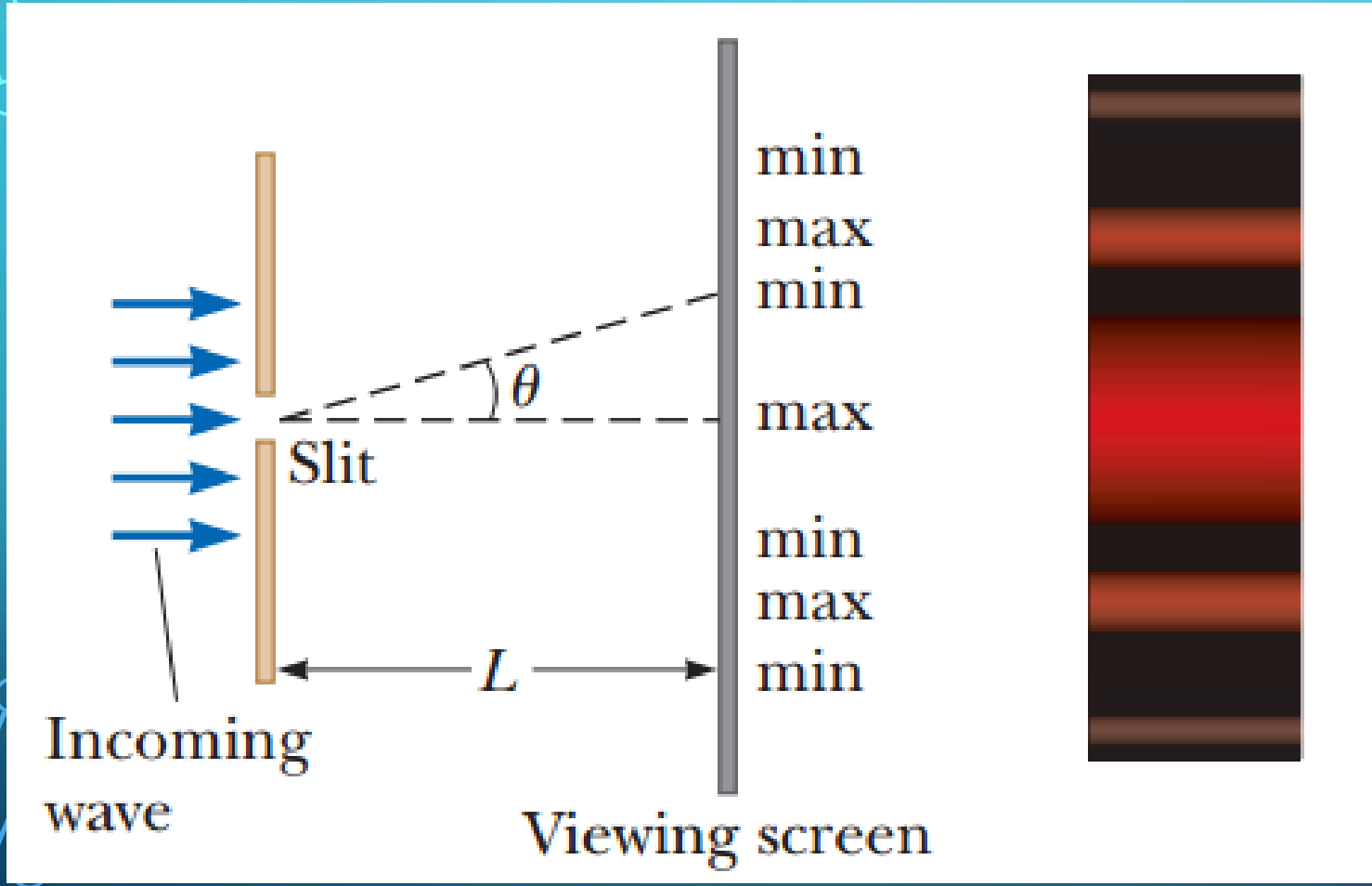
1-INTRODUCTION TO DIFFRACTION PATTERNS

Nhiễu xạ *là hiện tượng quan sát được khi sóng lan truyền qua khe nhỏ hoặc mép vật cản thì sóng bị lệch hướng lan truyền, lan toả về mọi phía từ vị trí vật cản, và tự giao thoa với các sóng khác lan ra từ vật cản.*





DIFFRACTION PATTERNS FROM SINGLE - SLIT (NHIỄU XẠ QUA MỘT KHE HẸP)



Interference (Giao thoa)

2-DIFFRACTION PATTERN FROM SINGLE NARROW SLIT

Số dãi hẹp có trên khe: $k = \frac{a}{b} = \frac{2a\sin\theta}{\lambda}$

→ ĐK có **cực tiểu nhiễu xạ: k = 2m**

$$\sin\theta = m\frac{\lambda}{a} \quad ; \quad m = \pm1, \pm2, \ldots$$

→ ĐK có **cực đại nhiễu xạ: k = 2m+1**

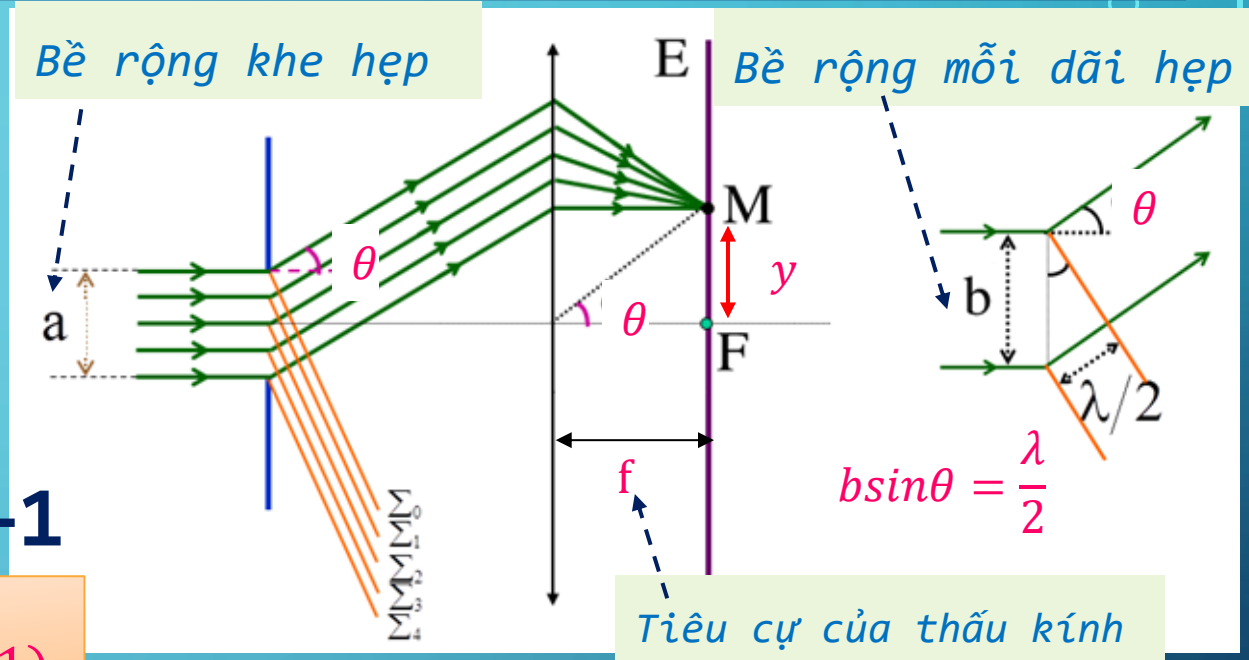
$$\sin\theta = \left(m + \frac{1}{2}\right)\frac{\lambda}{a} \quad ; \quad m = +1, \pm2, \ldots (m \neq 0, -1)$$

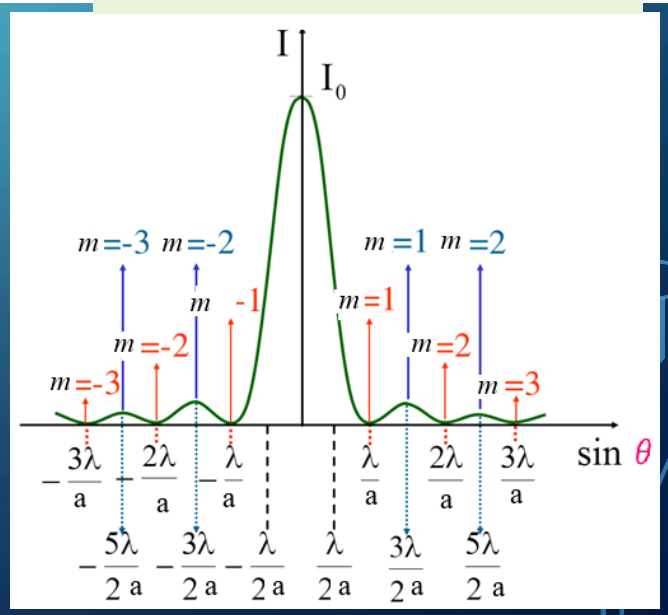
→ ĐK quan sát được ảnh nhiễu xạ: $-1 \leq \sin\theta \leq 1$

→ ***Vị trí cực đại - cực tiểu nhiễu xạ:***

$$y = L\tan\theta \approx L\sin\theta$$

$$y = f.\tan\theta$$





(((Thực tế thì người ta đặt thấu kính ngay sau khe hẹp, cách khe khoảng 1 cm, tiêu tự thấu kính thường lớn (>100 cm) nên có thể xem như khoảng cách từ khe đến màn tương đương tiêu cự f nhé!!!)))

BÀI TẬP 1

Một chùm sóng viba kết hợp có bước sóng 5 cm đi vào một cửa sổ cao và hẹp của một tòa nhà cao tầng (cửa sổ này coi như trong suốt đối với sóng viba). Biết rằng cửa sổ có bề rộng là 36 cm.

a. Hãy tính bề rộng của cực đại nhiễu xạ trung tâm trên một bức tường nằm sau cửa sổ, song song và cách cửa sổ 6,5 m.

b. Tính bề rộng của cực đại bậc 2.

BÀI TẬP 2

Chiếu một chùm đơn sắc có bước sóng 632,8 nm vào một khe hẹp. Trên màn quan sát cách khe hẹp 1,5 m, người ta thấy một cực đại giữa có bề rộng 0,05 m.

a. Cực đại nhiễu xạ thứ nhất có góc nhiễu xạ là bao nhiêu?

b. Số cực đại và cực tiểu quan sát được trên màn?

c. Giả sử giảm dần kích thước khe hẹp thì hình ảnh quan sát được thay đổi như thế nào?

ĐS: $1,43^{o}$

BÀI TẬP 3

Khi chiếu ánh sáng màu lục có bước sóng 500 nm qua một khe hẹp có chiều rộng 0,15 mm, người ta đo được khoảng cách giữa cực tiểu đầu tiên và cực tiểu thứ ba cùng phía trên màn quan sát là 6,0 mm.

a. Hãy tính khoảng cách giữa màn quan sát và khe.

b. Tính bề rộng của cực đại giữa.

BÀI TẬP 3

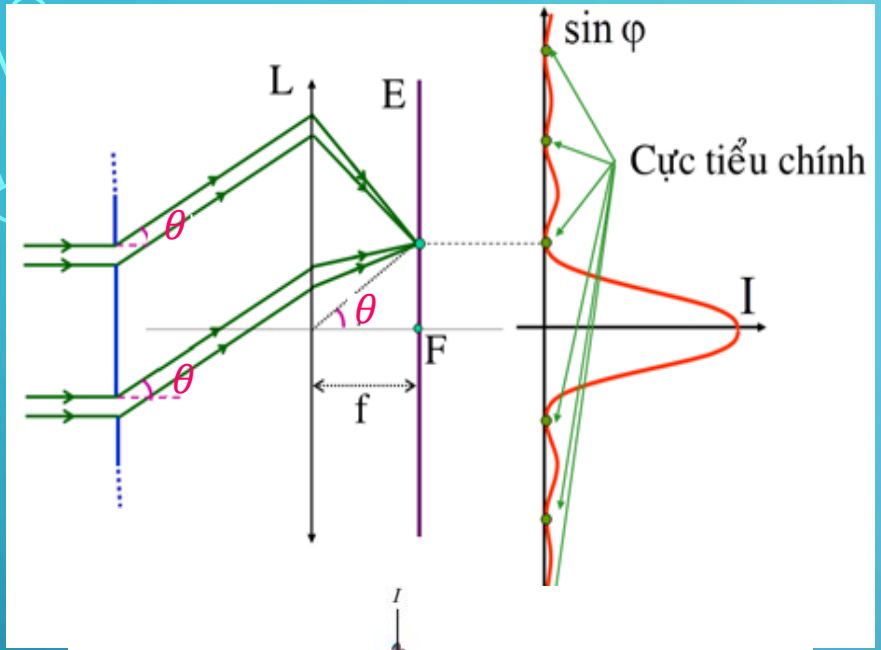
Khi chiếu ánh sáng màu lục có bước sóng 500 nm qua một khe hẹp có chiều rộng 0,16 mm, người ta đo được khoảng cách giữa cực tiểu đầu tiên và cực tiểu thứ hai cùng phía trên màn quan sát là 6,0 mm.

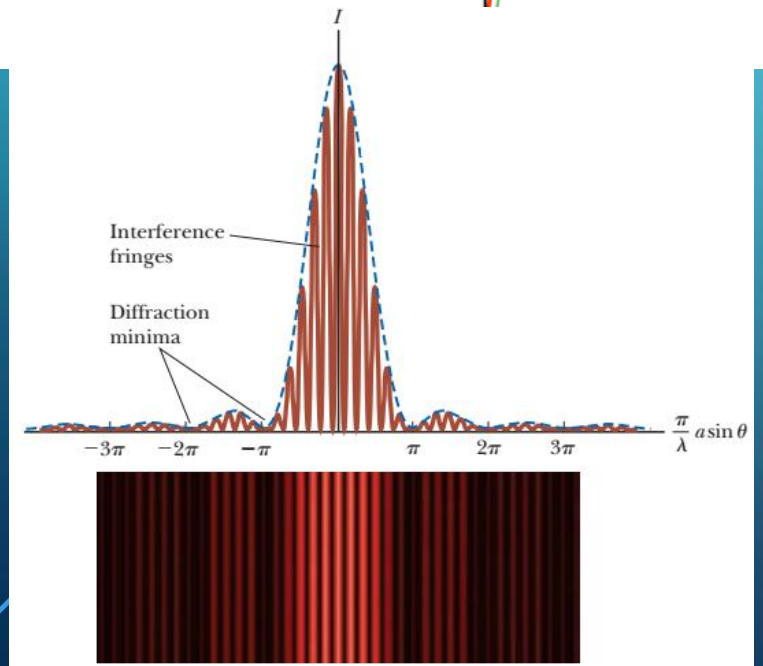
a. Hãy tính khoảng cách giữa màn quan sát và khe.

b. Tính bề rộng của cực đại giữa.

ĐS: 1,92 m; 12 mm

3-Diffraction Patterns from Two Narrow Slits

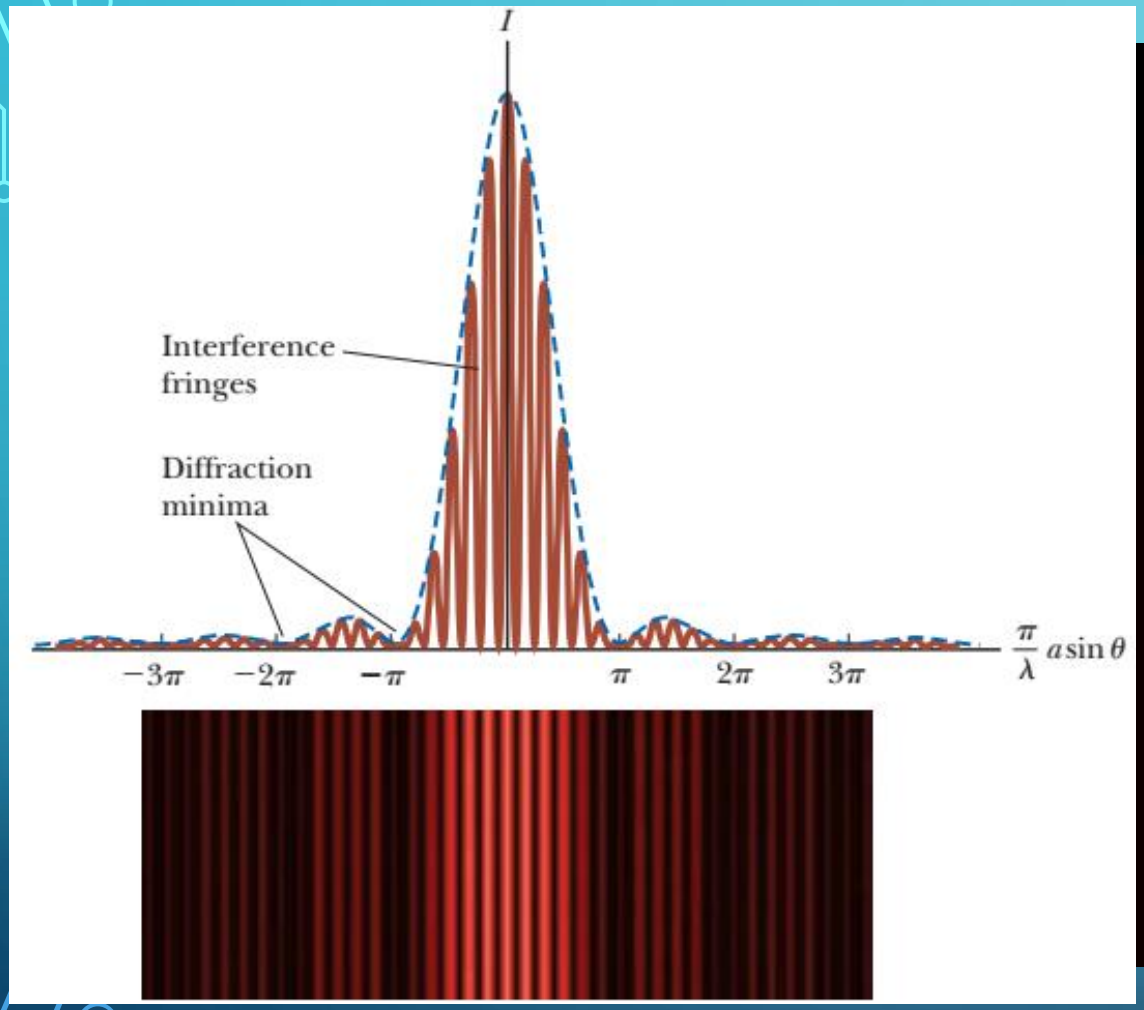


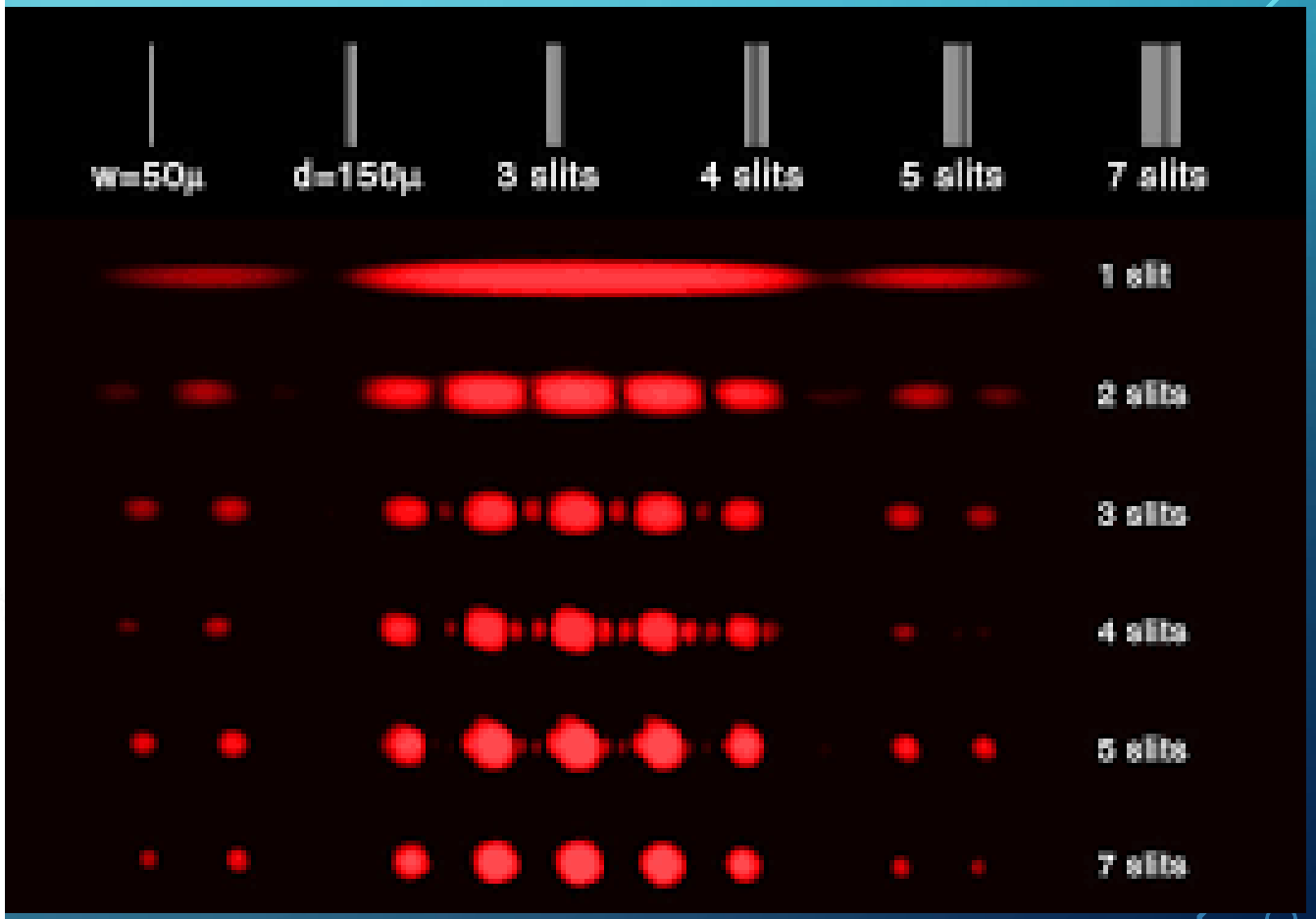


Hình ảnh quan sát được trên màn là các vân sáng tối xen kẽ nhau, ở trung tâm vân sáng sáng nhất, các vân sáng còn lại độ sáng giảm dần.

- Các vân sáng tối xen kẽ nhau: do sự giao thoa của hai sóng qua hai khe với nhau.
- Ở trung tâm vân sáng sáng nhất, các vân sáng còn lại độ sáng giảm dần: do sự nhiễu xạ ánh sáng qua riêng từng khe.

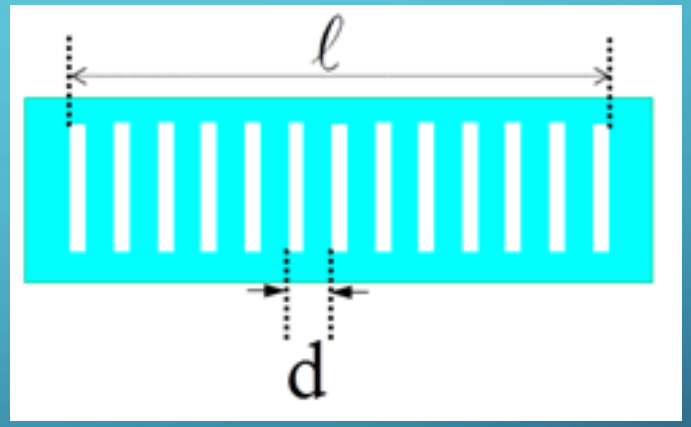
3-Diffraction Patterns from Two Narrow Slits





4-The Diffraction Grating

→ *Cách tử là một hệ gồm nhiều khe hẹp giống nhau, song song, cách đều nhau và cùng nằm trên một mặt phẳng.*



- Số khe hẹp: N
- Độ rộng của mỗi khe: a
- Chu kỳ cách tử - khoảng cách giữa hai khe liền kề: d

CÂU HỎI

Đĩa CD là một cách tử nhiễu xạ. Ánh sáng phản xạ từ bề mặt của một đĩa CD bao gồm nhiều màu như trên hình. Các màu và cường độ của chúng phụ thuộc vào hướng của CD so với mắt và so với nguồn sáng. Giải thích hiện tượng này.

→ Bề mặt của một CD có một rãnh hình xoắn ốc (các rãnh kề nhau có khoảng cách là 1 μm). Vì vậy, bề mặt đĩa đóng vai trò như một cách tử nhiễu xạ.

→ Ánh sáng phản xạ từ các vùng giữa các khe hẹp này chỉ giao thoa chồng chập trên những hướng cụ thể phụ thuộc vào bước sóng và hướng của ánh sáng tới.

→ Các phần khác nhau của đĩa CD đóng vai trò như cách tử nhiễu xạ đối với ánh sáng trắng và truyền đi các màu khác nhau, theo các hướng khác nhau. Các màu khác nhau được nhìn thấy trên một phần nào đó của đĩa sẽ thay đổi khi nguồn sáng, trong trường hợp này là CD, hoặc khi thay đổi hướng nhìn.

→ Sự thay đổi hướng nhìn làm cho góc tới hay góc của ánh sáng nhiễu xạ bị thay đổi.